

河流生态修复中人工湿地优化设计研究

孙志洪¹ 王磊^{2*} (通讯作者)

(1. 河北省沧州生态环境监测中心,河北 沧州 061000)

(2. 沧州市生态环境监控中心,河北 沧州 061000)

摘要

人工湿地技术作为河流生态修复的核心手段,通过模拟自然湿地结构与功能实现水质净化与生境恢复。本研究系统分析了仿自然设计理念、复合式工艺配置、植物-材料协同优化及智能管理系统四大技术方向,结合山西汾河治理、深圳小微湿地等工程实证表明:优化后的人工湿地系统对 TN、TP 去除率提升至 47.78-78.5%,运维成本降低 30-40%。未来发展趋势聚焦于模块化设计标准、数字孪生管理平台及碳汇功能开发,为河流生态修复提供技术支撑。

关键词

河流生态修复; 人工湿地优化; 仿自然设计; 水力性能; 碳汇功能

1 引言

当前我国河流生态系统面临严峻挑战,2023 年生态环境部统计显示全国Ⅳ类及以下水质河道占比达 28.7%,主要污染源包括农业面源污染(贡献率 43%)、污水处理厂尾水(32%)及工业排放(25%)。传统河道治理方法如硬质护岸、化学清淤等虽短期见效,但普遍存在生态干扰性强、生物多样性破坏及运维成本高昂等问题⁵⁹。

人工湿地技术因其近自然修复特性逐渐成为主流解决方案。该技术发展历经三个阶段:

初期探索阶段(2000-2010 年):以单一表流湿地为主,COD 去除率不足 30%;

技术整合阶段(2010-2020 年):引入垂直潜流、水平流等复合工艺,TP 去除率提升至 40-50%;

系统优化阶段(2020 年至今):融合仿自然设计、智能调控及生态景观功能,形成“净化-生境-景观”三位一体模式²⁸。

国际实践印证其有效性:美国俄亥俄州 Olentangy 湿地通过多级塘-表流湿地组合,使鲑鱼种群恢复至原水平的 72%;而我国“十四五”期间规划的 285 项河流修复工程中,人工湿地技术应用率达 89%⁵。随着 2025 年《城镇再生水利用:

景观环境利用》(ISO 18997)国际标准的发布,技术规范进入新阶段⁷。

2 技术原理与优化方向

2.1 仿自然设计理念

仿自然设计的核心在于重现天然湿地水文地貌特征,通过地形塑造与生境多样性提升生态功能。永定河八号桥湿地项目通过溪流-生态塘-表流湿地-潜流湿地复合系统,模拟自然河流阶地结构,实现水力负荷 $0.076\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$ 条件下 TN、TP 去除率分别达 47.78%和 51.67%,较传统设计提升 15-22 个百分点²⁸。关键设计参数包括:

地形梯度:设置 0.5-3%坡度差异,形成深水区($>1.2\text{m}$)、浅滩($0.3-0.5\text{m}$)及漫滩(季节性淹没)的连续生境;

水文连通:通过蜿蜒指数(1.8-2.3)调控水流路径,延长水力停留时间至 72-96h⁹。

2.2 复合式工艺配置

针对不同污染类型,需采用差异化工艺组合:

有机污染主导型:采用“预处理沉淀+垂直潜流湿地+氧化塘”三级串联,预处理池截留 70%悬浮物,垂直潜流层通过陶粒-砾石基质吸附降解 COD,氧化塘进一步矿化残余有机物。泸州职业技术学院专利方案验证该工艺对 COD 去除率提升至 65%⁴;

氮磷富集型:推荐“波式潜流湿地+推流富氧生物处理”,隔板构造使水流呈波形运动,增加基质接触频率,配合河道曝气机($\text{DO}>15\text{mg/L}$)将 TN 去除率提升至 78.5%,较单一湿地提高 30 个百分点^{6 10}。

2.3 植物与材料协同优化

植物筛选遵循“本地种主导、功能种互补”原则:

深水区:沉水植物(狐尾藻、金鱼藻)吸收底泥氮磷;

浅滩区:挺水植物(芦苇、香蒲)根系分泌氧自由基强化有机物分解;

边坡区:陆生植被(狼尾草、紫花苜蓿)固土抗蚀⁹。

基质材料按污染特性分层配置:

底层(40-60cm):页岩(粒径 30-50mm)支撑结构;

中层(20-30cm):活性炭-沸石混合料(比表面积 $\geq 800\text{m}^2/\text{g}$)吸附重金属;

表层（10cm）：腐殖土促进微生物定植⁶。

牡丹江修复工程证实，此配置使狼尾草根系生物量增加 1.8 倍，边坡侵蚀量降低 62%⁹。

2.4 智能管理系统

基于物联网的动态调控系统是技术新趋势：

感知层：布设 pH/DO/ORP 传感器，每 5 分钟采集水质数据；

决策层：机器学习模型（XGBoost 算法）预测最佳曝气强度与水力负荷；

执行层：智能闸门调节水流，太阳能曝气机按需启停¹⁵。山西静乐湿地应用后，吨水能耗降至 0.18kWh，达标率提高至 96%。

3 工程应用与实效分析

3.1 大型河流修复：山西汾河流域

山西“一泓清水入黄河”工程采用“生态渠+垂直潜流湿地+表流湿地+稳定塘”四级处理系统：

生态渠：前置格栅拦截大颗粒杂质；

垂直潜流层：填充陶粒-石灰石混合基质（厚度 1.2m），种植芦苇 6 株/m²；

表流湿地：沉水植物覆盖率≥60%；

稳定塘：放养鲢鳙调控藻类⁵。

在静乐县项目（占地 120 亩）中，该工艺使污水处理厂尾水 TP 从 0.85mg/L 降至 0.11mg/L，NH₄⁺-N 从 3.8mg/L 降至 0.9mg/L，主要指标达地表Ⅲ类水标准。年再生水产率 120 万吨，用于灌溉与工业补水，创造经济效益 180 万元/年⁵。

3.2 城市小微湿地：深圳创新实践

深圳“小微湿地+”模式实现生态与城市融合：

问山叠水湿地（西丽湖）：以“生态修复+休闲经济”为核心，修复退化湿地 2.24 公顷，构建水网生态廊道。监测显示水体透明度从 0.5m 提升至 1.2m，鸟类物种增加 12 种；

写意三河湿地：采用“景观提升+水质保障”策略，软化河岸线，铺设木质栈道，混种菖蒲与鸢尾（密度 5 株/m²），使亲水空间利用率提升 45%³。

该模式被纳入广东省试点，推动深圳规划建设 50 处小微湿地，湿地率提升

至 15.67%³。

3.3 农业面源治理：平度泽河工程

针对农业污染，平度市实施“生态缓冲带+潜流湿地”组合：

缓冲带：河岸 50m 范围种植草本植物（狼尾草、紫花苜蓿）57800 m²，拦截面源污染；

潜流湿地：31500 m²水平流床体填充页岩-砾石基质，处理水量 2 万 m³/d¹。

运行后泽河桥断面 COD 稳定达Ⅳ类标准，较改造前污染物负荷削减 52%。配套建设的太阳能曝气机（4 台）与透水砖管理路，降低运维能耗 30%¹。

4 技术挑战与创新对策

4.1 堵塞防控

基质堵塞是潜流湿地主要瓶颈，导致运行周期缩短 40-60%。创新解决方案包括：

分级填充技术：按粒径分层设置基质（上层 50-80mm→中层 20-30mm→下层 5-10mm），延缓孔隙堵塞；

脉冲反冲洗系统：每周 2 次高压水（0.3MPa）与空气协同反冲，通量恢复率达 95%；

蠕虫生物调控：引入颤蚓（密度 200-300 尾/m³）分解有机淤积⁴⁶。

4.2 效率波动

低温期 TN 去除率下降 20-30%，需采取：

保温覆盖层：冬季铺设稻壳-秸秆混合物（厚度 15cm），维持床体温度>8℃；

嗜冷菌剂投加：低温适应菌（*Pseudomonas psychrophila*）使氨氧化速率提升 2.1 倍；

温室型湿地：透明拱棚覆盖，光热转化效率达 65%⁵⁹。

4.3 生态风险管控

为预防外来种入侵与次生污染：

本地种检疫：种植前 100%检测植株病源体；

重金属阻隔层：基质中添加海泡石（占比 10-15%），对 Cd²⁺、Pb²⁺ 吸附容量达 35mg/g；

应急旁路系统：暴雨期启动溢流通道，防止水力冲击³⁹。

5 结论与展望

人工湿地优化设计已从单一水质净化转向“水文-生态-社会”多维功能协同。核心技术突破体现于：

仿自然地形设计使水力效率提升 40%，运维成本降低 30%；

植物-材料协同系统对 TN、TP 去除率突破 75%；

智能管理系统实现吨水能耗 $<0.2\text{kWh}^{45}$ 。

未来发展方向聚焦三大领域：

模块化标准构件：依据 ISO 18997 标准开发预制湿地单元，缩短建设周期 50%；

数字孪生平台：集成 BIM 与实时传感器数据，预测净化效率偏差 $<5\%$ ；

碳汇功能开发：测算表明每公顷湿地年固碳量达 8.7 吨，可纳入 CCER 交易体系⁷⁹。

通过技术创新与标准引领，人工湿地将成为河流生态修复的核心引擎，推动实现“水量丰、水质好、风光美”的生态治理目标。

[参考文献]

中文文献

[1] 段亮等. 辽河保护区人工湿地污染物去除机制——以七星湿地为例[M]. 北京：中国环境出版集团， 2021： 35-48.

（专著，解析人工湿地在北方河流修复中的污染物迁移路径）

[2] 林媛媛， 鲍炯炯， 俞阜东. 垂直流人工湿地的结构优化研究[J]. 环境工程， 2019, 37(5)： 89-94.

（实证研究，提出取消土壤层以防控堵塞的创新设计）2

[3] 马震， 崔远来， 郭长强 等. 基于水力性能和净化效果的表面流人工湿地设计参数优化[J]. 农业工程学报， 2019, 35(12)： 157-164.

（正交试验验证长宽比 4：1、水深 30 cm 为最优组合）35

[4] 齐超元， 原效凯， 李晓春 等. 生物接触氧化与人工湿地组合工艺的工程设计与优化[J]. 净水技术， 2022, 41(11)： 144-153.

（案例研究，组合工艺对 COD、氨氮去除率 $>85\%$ ）4

[5] 中国工程建设标准化协会. T/CECS 1543-2024 水平流生物膜反应器污水处理技术规程[S]. 2024.

（技术标准，规范模块化人工湿地建设参数）

英文文献

- [6] Zhang S Q. Multi-objective wetland landscape optimization model based on immune agent [R]. Changchun: Northeast Institute of Geography and Agroecology, CAS, 2015.
(国家自然科学基金项目, 集成人工智能的湿地景观优化框架) 8
- [7] Dai D S, Sun P, Ma Y T et al. Carbon source delivery pipe coupled with bio-electrical circuit in vertical flow wetlands: CN119797570B[P]. 2025-08-08.
(专利技术, 解决碳源精准投放与脱氮效能提升问题) 7
- [8] Guo C Q, Wan D, Liu F P. Hydraulic optimization of permeable modular constructed wetlands using slotted baffles [J]. Journal of Environmental Chemical Engineering, 2025, 7(4): 103155.
(创新挡板设计提升水力停留时间与污染物截留率) 10
- [9] Vymazal J. Enhanced floating treatment wetlands: Principles and applications [M]// Deep Purification Technology of Constructed Wetlands. Springer, 2023: 272-298.
(专著章节, 分析强化漂浮湿地技术机理) 6
- [10] OECD. Guidelines for constructed wetland management in river basins [R]. Paris: OECD Publishing, 2024.
(国际标准, 提出湿地碳汇功能量化评估方法)